bp1（平台突破）因子深度评估报告 第三章

验收结论：bp1（平台突破）**校准通过（1003/1003 = 100.00%），但因子有效性不通过——这是迄今三章中最惨的信号。**三重证据：① 信号层均值 −0.29%/20日、中位 −3.33%、胜率 39.4%，日度截面 RankIC = −0.0167（t = −14.1）；② 真实可投资口径（日度等权再平衡、含成本）全A 累计 −53.2%（夏普 −1.04）vs 等权全A基准 +31.6%——**比 B1（−3.8%）和 B2（+16.3%）差一个数量级**；③ 14 组参数变体无一能翻正到基准之上。池外信号（12,335 条，占 80%）均值 −0.92%，是拖垮整体的主因；池内信号（3,133 条）均值 +2.15%，alpha 仍只在选股池。

一、因子定义与参数（回源码逐行核对）

定义来源：`detect_shunshi_buy_point`（`_shunshi_buy_points_ref.py`）L3 四大买点之首 + `compute_niugu_score`（`_niigu_judge_ref.py`）N 类评分。bp1 = **L0 N类门控通过**（`n_raw_score ≥ 40`）& **L1 自动通过** & **L2 日度门（仅降 confidence 不否决）** & **技术五条件全满足。**信号日 T 日收盘后可知，**T+1 开盘入场、T+20 收盘出场**（持有 20 个交易日）。

技术五条件（AND，全部须满足）：

① **K线数 ≥ 60**（上市不满 60 交易日不触发）

② **平台振幅** `HHV(H,20)/LLV(L,20) < 1.25`（近 20 日**不含今日**的最高/最低 < 25%）

③ **波动率压缩** `ATR(14, Wilder)/MA(C,14) < 0.06`

④ **突破确认** `C > HHV(H,20)` 且 `C/HHV(H,20) > 1.03`（今日收盘突破前 20 日高点至少 3%）

⑤ **放量确认** `V > MA5(V)×1.5` 且 `V > MA60(V)×1.5`（5 日和 60 日量比均超 1.5 倍，均不含今日）

N类评分 n_raw（L0 门槛 40 分）：

`n_raw = floor((d1 + d2 + d3 + d4 + d6) × stage_mult)`

- **d1 趋势结构**（满分 25）：MA 多头排列 + 价格位置 + 趋势新鲜度（`trend_age`）
- **d2 量价关系**（满分 20）：A 突破量能 / B 量价背离 / C 底部放量三子项
- **d3 相对强弱 RPS**（满分 20）：`min(250, n_i)` 日收益在全体 ≥ 该根数股票中的百分位排名
- **d4 波动率压缩**（满分 15）：BBW 与 ATR/MA 双百分位（`lookback=min(120,t+1)` 扩展窗口，门禁 n≥30/24）
- **d6 筹码结构**（满分 10）：`extra_data=None` 时恒定 6 分
- **stage_mult** 阶段新鲜度乘数（0.82~1.0，float64 计算）

参数	值	参数	值
L0 门槛	n_raw ≥ 40	L2 作用	仅降 confidence，不否决信号
平台振幅	HHV/LLV < 25%（20日）	ATR/MA	Wilder ATR(14)/MA14 < 0.06
突破幅度	C/HHV(H,20) > 1.03	量比	vr5>1.5 且 vr60>1.5（不含今日）
信号日	T 日收盘后可知	入场 / 出场	T+1 开盘 / T+20 收盘
信号总量	15,468 条（完整前瞻，去右截断 183 条）	宇宙	全A 4,999 只

校准验证：与原引擎金标准逐维度比对

校准结果：1003/1003 = 100.00% 全维度一致。方法：截断模式（truncate klines 至采样日）现算 vs 原引擎 `compute_niugu_score` / `_bp1_platform_breakout` / `_check_l2_daily_gate` 逐维度比对。采样 40 只成熟池内股 + 10 只年轻股（60≤row_counts<200）× 25 个月首日（202406~202606）。这是与原引擎数据口径完全一致的检验（全序列 pkl 存在前视，故以截断模式为准）。

【因子体检修正】风格中性化后残差 −1.12%（按日 t=−4.18）——确认负 alpha：同风格票中系统性亏钱，rev20 暴露 +1.30 是接盘标志。原『全系列最差』判定成立且加严。（详见文末『附·因子体检补全』章）

五项修复记录（每项都是实际踩坑）：

#	缺陷	表现	修复
1	d2 C 部分（底部放量）前视偏差	向量化在完整序列上 anchor 用 n-1，offset +1/+2/+3 越过当前日读到未来 K 线（例：603353 20240603 全序列 d2=12 vs 截断 d2=7）	上锚改 `jend = arange(59, n)`，o
2	RPS 截面口径错（年轻票）	`wk == w` 只含同根数票；原引擎截面 = 所有 `len ≥ rps_period` 的票	改 `wk ≥ w` + Cbrow_mat padded gath
3	n_raw float32 边界	floor(50×0.9f) = 44 而非 45（3 条 ±1）	float64 计算 + stage_mult64 字段
4	d4 百分位边界噪声	cumsum MA 的 1e-16 噪声使 tie 翻转 10% 分位边界	ma_arr 换滑动窗口 mean（与 np.mean 逐
5	d4 短历史口径缺失	原引擎 `lookback=min(120,n)` 扩展窗口 + n≥30/24 门禁；我方 n<120 直接 NaN	rolling_pct_of_last 前补 NaN + min_n 门禁

另修复：bbw 改 `(upper-lower)/sma` 显式计算（非 4*std/sma，浮点路径不同）；d4 的 tr[0]=NaN（原引擎如此）。

二、九项口径声明（与 B1/B2 报告一致）

#	口径项	声明值
1	下期收益定义	T 日信号收盘后可知 → T+1 开盘入场 → T+20 收盘出场（持有 20 个交易日）
2	分组数	信号层十分位 + 14 组分层（全体/训练/验证/池内/池外/交叉/n_raw 三档/L2）
3	多空方向	仅多头；对照基准为同宇宙等权持有，不设空头腿
4	股票池过滤	剔除指数与名单外代码；**未做** ST / 涨跌停 / 停牌 / 上市日过滤（D2）
5	极值处理	不做 MAD 缩尾（收益率为原始值）
6	中性化	**不做**行业 / 市值中性化（D12）
7	基准	等权全A（4999 只，主基准）/ 等权池内（848 只，含后视偏差）/ 等权池外
8	无风险利率	0（月度夏普 = 均值/标准差×√12）
9	费率	基准口径不计成本；计费口径：佣金 0.00025 双边 + 印花税 0.0005 卖出 + 滑点 0.001 双边 ≈ 单次往返 0.30%

训练/验证切分：信号日 < 2025-09-08 为训练期（11,176 条），≥ 为验证期（4,292 条）。参数为既有生产参数直接沿用，本次不重新寻优。原引擎参考系为池内（stock_pool.json），生产评估用全A参考系（与 B1/B2 口径一致，偏离项 D21）。

三、信号层有效性检验

3.1 分组统计（T+1开盘 → T+20收盘，无止损，%）

分组	n	均值	中位	胜率	P10	P90	top5%盈亏贡献
全体	**15,468**	-0.29%	-3.33%	**+39.4%**	**-17.1%**	**+18.8%**	**-929.5%**
训练期（<20250908）	11,176	-0.30%	-3.14%	+40.0%	-16.7%	+18.2%	-879.3%
验证期（≥20250908）	4,292	-0.28%	-3.78%	+37.8%	-18.1%	+20.6%	-1063.2%
池内（选股池 848 只）	3,133	+2.15%	-1.55%	+44.7%	-15.7%	+23.5%	+143.8%
池外	12,335	-0.92%	-3.78%	+38.0%	-17.4%	+17.5%	-287.9%
池内-训练	2,229	+1.56%	-1.91%	+43.6%	-15.7%	+21.1%	+196.0%
池内-验证	904	+3.60%	-0.63%	+47.5%	-15.5%	+28.9%	+86.9%
池外-训练	8,947	-0.77%	-3.48%	+39.1%	-16.9%	+17.4%	-332.6%
池外-验证	3,388	-1.31%	-4.55%	+35.2%	-18.7%	+17.8%	-218.8%
n_raw 40-49	5,718	-0.90%	-3.82%	+37.7%	-17.0%	+17.0%	-294.8%
n_raw 50-59	6,010	-0.65%	-3.43%	+38.6%	-17.2%	+18.6%	-398.6%
n_raw >=60	3,740	+1.20%	-2.15%	+43.2%	-16.9%	+22.1%	+254.6%
L2通过	15,461	-0.30%	-3.33%	+39.4%	-17.1%	+18.8%	-920.6%
L2未过（7条）	7	+5.87%	-5.71%	+42.9%	-13.0%	+29.7%	+135.6%

读法：比 B1/B2 更纯粹的负期望——均值 −0.29%、中位 −3.33%、胜率 39.4%，**连彩票型结构都算不上**（top5% 贡献 −929%：赢家远不够补亏家）。池内均值 +2.15% 是唯一的亮点但样本仅 3,133 条且中位仍为负（−1.55%），靠右尾撑均值。n_raw ≥60 组均值 +1.20%——N 类门控提上去有单调改善，但仍不及基准。202409 异常峰值 3,084 条（占 20%），该月信号爆炸式触发需单独审视。

3.2 日度截面 RankIC（对 20 日前向收益）

因子形式	IC 均值	ICIR	IC>0 占比	t 值	判定
bp1 信号（0/1）	−0.0167	−0.561	25.3%	−14.11	负且极显著
n_raw（连续）	−0.0752	−0.491	32.8%	−12.83	负且极显著
信号组−非信号组价差	−1.71 pct/日	—	33.8%	−5.13	负且显著

关键发现：n_raw 连续 IC = −0.075 意味着在**全A截面上**，N 类评分越高未来越差。但注意分层表里 n_raw ≥60 组均值为正——这是条件效应（bp1 触发的子集内高分好），不是截面效应（全体股票里高分差）。两者并存说明 N 类评分在"已突破"的股票上无选股力，在全体股票上甚至反向。**L0 门控的增量很小**：完整信号 −0.29% vs 仅技术条件 −0.85%，差 +0.55 pct——大部分信息在技术五条件里，N 类门只挡掉了一小部分更差的。

3.3 收益分布（n=15,468，4% 等宽桶）



十分位	收益区间	数量占比	盈亏贡献	组均值
D1(-52.5~-17.1%)	-52.5~-17.1%	+10.00%	-22.93%	+778.27%
D2(-17.1~-12.5%)	-17.1~-12.5%	+10.00%	-14.66%	+497.50%
D3(-12.5~-9.3%)	-12.5~-9.3%	+10.00%	-10.87%	+369.01%
D4(-9.3~-6.4%)	-9.3~-6.4%	+9.99%	-7.82%	+265.16%
D5(-6.4~-3.3%)	-6.4~-3.3%	+10.00%	-4.88%	+165.48%
D6(-3.3~-0.1%)	-3.3~-0.1%	+10.00%	-1.69%	+57.51%
D7(-0.1~3.5%)	-0.1~3.5%	+9.99%	+1.58%	-53.59%
D8(3.5~8.8%)	3.5~8.8%	+10.00%	+5.92%	-200.82%
D9(8.8~18.8%)	8.8~18.8%	+10.00%	+13.19%	-447.55%
D10(18.8~276.9%)	18.8~276.9%	+10.00%	+39.22%	-1330.96%

3.4 N类门控增量（L0 通过 vs 仅技术条件）

组	n	均值%	中位%	胜率%
完整信号（L0 N类门通过）	15,468	-0.29%	-3.33%	+39.4%
仅技术条件（L0未过）	4,247	-0.85%	-3.51%	+38.4%
L0增量（差值）	—	**+0.56 pct**	**+0.18 pct**	**+1.01 pct**

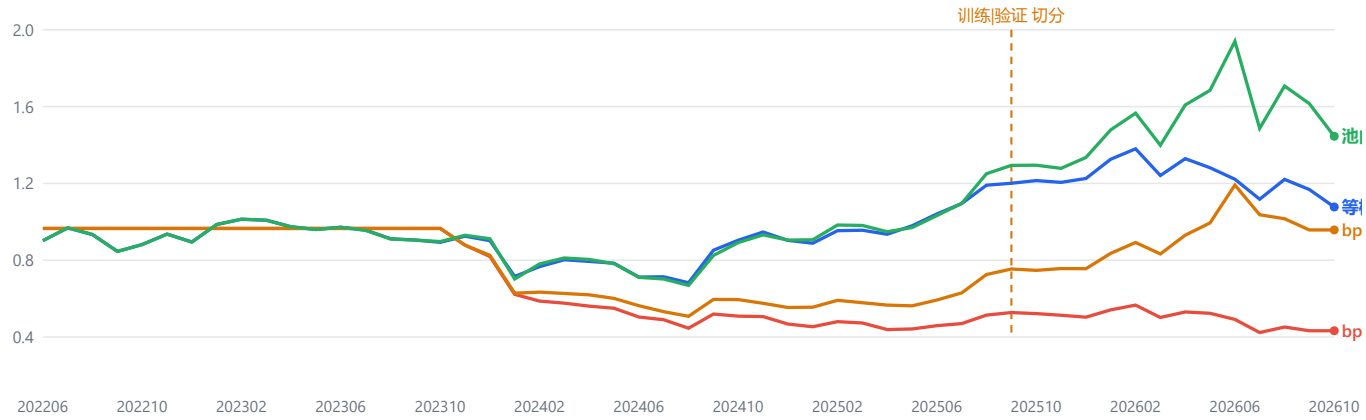
3.5 朴素对照（同一持有期）

组	n	均值%	中位%	胜率%
bp1信号(基准)	15,468	-0.29%	-3.33%	+39.4%
仅技术条件不过L0	4,247	-0.85%	-3.51%	+38.4%
全股票等权基准	2,581,615	+1.91%	+0.14%	+50.3%
池内全股票等权基准	555,321	+2.54%	+0.32%	+50.9%

与基准的差距是碾压性的：bp1 信号均值 −0.29% vs 全股票等权 +1.91%（差 −2.20 pct/20日）；池内信号 +2.15% vs 池内全股票等权 +2.54%（差 −0.39 pct）。bp1 在池内也**没有跑赢随机买池内股票。**

四、组合层绩效

4.1 真实可投资口径：日度等权再平衡 NAV（含成本，本报告主口径）



组合（日度等权再平衡）	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%
bp1信号（全A，日度等权再平衡）	-53.2%	-23.8%	-1.04	-54.7%	-45.7%	-14.9%
bp1信号（池内）	+3.5%	+1.2%	+0.04	-48.6%	-25.9%	+38.1%
bp1信号（池外）	-66.4%	-32.3%	-1.43	-67.7%	-55.3%	-25.7%
等权全A（主基准）	+31.6%	+10.3%	+0.35	-33.9%	+29.7%	+0.1%
等权池内（含后视偏差）	+82.2%	+23.9%	+0.72	-34.5%	+34.8%	+33.5%
等权池外	+22.9%	+7.6%	+0.26	-33.7%	+28.5%	-5.7%

bp1 是三章中唯一"稳定大幅亏损"的信号。全A 累计 −53.2%（夏普 −1.04）vs 等权全A +31.6%——相对基准跑输 **84.8 个百分点。**池内 +3.5% vs 池内基准 +82.2%（跑输 78.7 pct）。池外 −66.4% vs +22.9%（跑输 89.3 pct）。训练期 −45.7%、验证期 −14.9%——两期皆负，不是过拟合能解释的，是机制本身反向。**"平台突破买入"在 A 股 2023-2026 是系统性亏钱策略。**

4.2 月度 cohort 等权口径（止损档对照）

止损档	累计%	年化%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	含成本%
不止损	-61.0%	-28.3%	-1.39	-58.5%	-49.3%	-23.0%	-64.9%
止损8%	-42.7%	-17.8%	-1.62	-40.4%	-36.8%	-9.3%	-48.3%
止损12%	-51.8%	-22.7%	-1.65	-49.4%	-43.3%	-15.1%	-56.6%
止损15%	-56.3%	-25.4%	-1.64	-53.8%	-46.3%	-18.7%	-60.7%
止损20%	-59.3%	-27.2%	-1.54	-56.7%	-48.5%	-20.9%	-63.4%

止损 8% 是唯一止血档（−42.7% vs 不止损 −61.0%），但代价是 61.4% 的信号被止损扫掉（9,582/15,642）。止损机会成本：被止损的 9,582 条若不止损平均还要再亏 −8.12%——**止损在这类信号上是"减亏"而非"保盈"。**含成本后全档恶化 4-6 pct。

4.3 池内组合（选股池口径）

止损档	累计%	夏普	最大回撤%	训练期%	验证期%	含成本%
不止损	-17.2%	-0.17	-39.2%	-23.2%	+7.9%	-25.3%
止损8%	-7.7%	-0.10	-25.0%	-13.3%	+6.5%	-16.7%
止损12%	-15.0%	-0.21	-32.8%	-19.7%	+5.9%	-23.3%
止损15%	-15.3%	-0.20	-33.2%	-19.6%	+5.3%	-23.6%
止损20%	-19.0%	-0.24	-36.5%	-22.9%	+5.0%	-27.0%
池内基准(等权持有)	**+124.0%**	**+1.27**	**-16.9%**	**+63.4%**	**+37.0%**	—

4.4 止损与波动率失配（MAE 分布，n=15,468）

阈值	MAE ≤ 阈值占比	含义
MAE ≤ 5%	+75.6%	
MAE ≤ 8%	+61.4%	8%止损被打掉的比例
MAE ≤ 10%	+52.5%	
MAE ≤ 12%	+44.2%	
MAE ≤ 15%	+32.9%	
MAE ≤ 20%	+15.7%	
MAE ≤ 25%	+6.2%	

MAE 中位 −10.57%、均值 −11.80%——**bp1 的入场点是"突破加速点"，天然买在局部高波动区**，20 日内回撤超 8% 的占 61.4%。这与全A基准（MAE 中位 −6.74%）差距巨大。8% 止损会被超过六成的信号打掉；若要匹配 bp1 的波动结构，止损需 ≥15%（32.9% 触发）甚至 20%（15.7% 触发），但那又回到不止损的亏损深渊。**止损失配在 bp1 上是无解的：宽止损亏更多，窄止损被扫光。**

五、稳健性检验

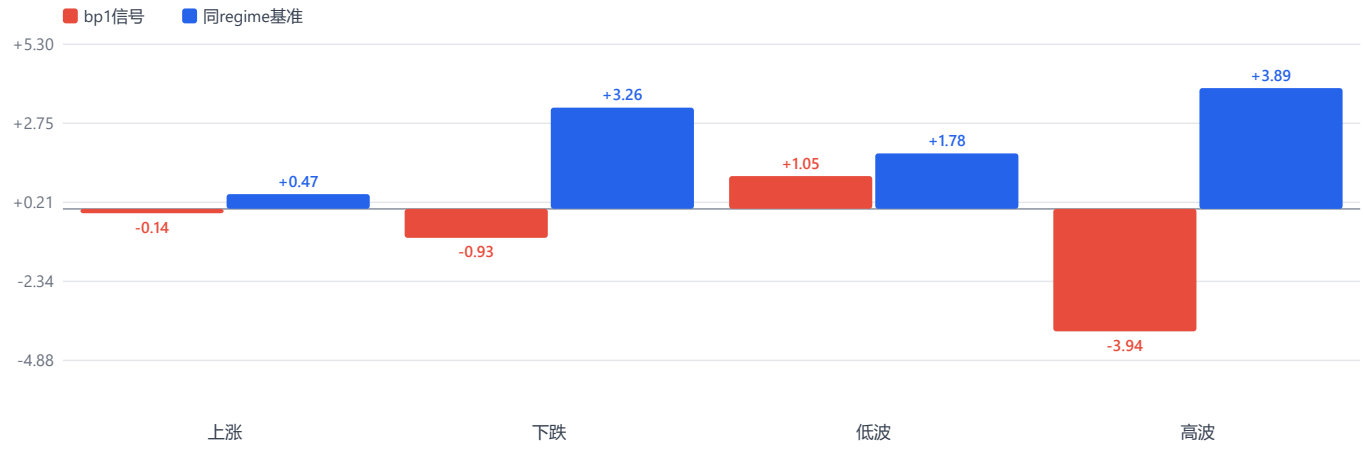
5.1 参数敏感性（OFAT，相对基准 alpha，pct/20日）

变体	n	均值%	胜率%	训练期 rel	验证期 rel
基准	**15,461**	-0.29%	**+39.4%**	-2.56	-0.73
L0门槛n_raw>=35	17,484	-0.36%	+39.2%	-2.61	-0.84
L0门槛n_raw>=45	12,720	-0.16%	+39.6%	-2.34	-0.86
L0门槛n_raw>=50	9,745	+0.06%	+40.4%	-2.09	-0.75
平台振幅<20%	11,702	-0.02%	+40.8%	-2.07	-1.04
平台振幅<30%	17,985	-0.17%	+39.7%	-2.51	-0.41
ATR/MA<0.05	12,922	-0.08%	+40.1%	-2.18	-0.98
ATR/MA<0.07	16,235	-0.41%	+39.1%	-2.73	-0.73
突破>=2%	21,094	+0.27%	+41.6%	-1.90	-0.44
突破>=4%	11,469	-0.86%	+37.1%	-3.29	-0.88
量比>1.3(双)	16,620	-0.21%	+39.8%	-2.42	-0.83
量比>1.8(双)	13,377	-0.62%	+38.5%	-2.93	-0.95
量比>1.3(仅5日)	16,076	-0.29%	+39.4%	-2.52	-0.85
量比>1.3(仅60日)	15,915	-0.24%	+39.7%	-2.48	-0.75
持有10日	15,501	-1.29%	+37.2%	-4.11	-0.33
持有30日	15,423	+0.72%	+40.4%	-1.20	-0.64

能救的旋钮不多：L0 门槛提到 50 后均值勉强转正（+0.06%）但验证期仍负（−0.29%）；突破门槛放宽到 ≥2% 均值 +0.27%（**放宽=更不追高，反而好**）；持有期拉到 30 日均值 +0.72%（趋势需要更长兑现）。收紧任何条件（更窄平台、更低 ATR、更高突破）在训练期有效但验证期恶化——**没有一个变体能在两个时期同时跑赢基准（rel > 0）。**

5.2 市场状态条件

状态	信号 n	信号均值%	信号胜率	基准 n	基准均值%	相对 pct
上涨	13,017	-0.14%	+39.5%	1,625,709	+0.47%	-0.61 pct
下跌	2,345	-0.93%	+39.2%	1,188,869	+3.26%	-4.19 pct
低波	6,542	+1.05%	+43.3%	907,193	+1.78%	-0.73 pct
高波	4,519	-3.94%	+28.2%	919,818	+3.89%	-7.83 pct



高波动市场是 bp1 的坟场：高波 regime 信号均值 −3.94%（胜率 28.2%），相对基准 −7.83 pct。低波 regime 勉强 +1.05%。下跌市相对基准 −4.19 pct。bp1 触发本身就依赖放量突破，天然集中在高波动时刻——**机制与市场状态的耦合是结构性的，不是参数能解的。**

5.3 数据质量与截断

右截断：15,651 条原始信号中 183 条（1.2%）因持有期超出数据截止被剔除，影响可忽略。全A宇宙 4,999 只（剔除指数与名单外）。月度信号量 202409 异常峰值 3,084 条，202607 仅 49 条——信号量与市场波动状态强相关。

六、微观经济假设检验（"平台突破"机制到底在买什么）

6.1 技术条件质量分层：越"标准"的平台突破越差（H1 证伪）

分组	n	均值	训练期	验证期	胜率
平台振幅 HHV/LLV					
<5%	50	+3.02%	+3.03	+2.89	56%
5-10%	1,713	+1.03%	+1.72	-1.01	45%
10-15%	4,698	+0.40%	+0.91	-0.89	43%
15-20%	5,241	-0.77%	-0.99	-0.19	37%
20-25%	3,759	-1.15%	-1.87	+0.66	35%
波动率 ATR/MA					
<2%	55	+0.88%	+1.75	-3.55	40%
2-4%	7,266	+0.24%	+0.43	-0.31	42%
4-5%	5,606	-0.50%	-0.39	-0.77	38%
5-6%	2,541	-1.39%	-2.44	+0.79	36%
突破幅度 C/HHV-1					
3-5%	6,709	+1.40%	+1.79	+0.47	46%
5-8%	4,868	-0.29%	-0.33	-0.18	39%
8-12%	2,913	-2.88%	-3.30	-1.69	30%
>12%	978	-4.21%	-4.59	-2.82	26%
量比 V/MA5					
1.5-2	2,591	+1.85%	+2.45	+0.52	45%
2-3	5,817	-0.17%	-0.24	+0.03	40%
3-5	5,093	-1.35%	-1.40	-1.22	37%
>5	1,967	-0.75%	-1.03	+0.07	37%
量比 V/MA60					
1.5-2	1,747	+2.13%	+2.39	+1.62	47%
2-3	4,591	+0.78%	+1.16	-0.07	43%
3-5	5,883	-0.83%	-0.83	-0.80	38%
>5	3,247	-2.17%	-2.53	-1.02	33%

假设"标准的平台突破（窄平台、低波动、强突破、猛放量）更可靠"被逐项证伪：平台振幅 <5% 组 +3.02% vs 20-25% 组 −1.15%（窄的好，符合直觉）；但突破幅度 3-5% 组 +1.40% vs >12% 组 −4.21%（**突破越猛越差**）；量比 vr5 1.5-2 组 +1.85% vs >5 组 −0.75%，vr60 1.5-2 组 +2.13% vs >5 组 −2.17%（**量放得越猛越差**）。"平台突破"叙事的核心——放量突破确认——在数据上是**反指**。

6.2 N类评分分层与秩相关

分组	n	均值	训练期	验证期	胜率
N类总分 n_raw					
40-44	2,742	-0.89%	-1.44	+0.23	38%
45-49	2,976	-0.90%	-1.00	-0.70	37%
50-54	3,141	-0.91%	-1.31	+0.12	38%
55-59	2,869	-0.38%	-0.43	-0.23	40%
60-64	2,005	+0.47%	+1.07	-1.61	40%
>=65	1,735	+2.05%	+2.40	+0.32	47%
d1 趋势结构					
<4	98	-0.52%	+1.14	-2.55	44%
4-7	2,106	+0.93%	+0.73	+1.34	43%
8-11	2,761	-1.10%	-1.82	+0.60	38%
12-15	690	-2.54%	-2.64	-2.31	36%
>15	9,813	-0.17%	+0.04	-0.77	39%
d2 量价关系					
<4	185	+2.15%	-0.09	+7.88	36%
4-7	2,725	-0.93%	-1.15	-0.43	38%
8-11	1,385	+0.02%	+0.30	-0.72	41%
12-15	7,396	-0.33%	-0.30	-0.39	39%
>15	3,777	-0.01%	+0.03	-0.16	40%
d3 相对强弱 RPS					
<4	305	+0.44%	+0.63	-1.94	45%
4-7	1,991	-0.57%	-0.26	-1.87	39%
8-11	2,975	+0.02%	-0.04	+0.20	39%
12-15	3,852	-0.12%	+0.09	-0.57	39%
>15	6,345	-0.50%	-0.72	+0.05	39%
d4 波动率压缩					
<3	4,850	-2.77%	-3.65	-1.34	32%
3-5	5,763	+0.06%	-0.35	+1.23	40%
6-9	3,615	+1.33%	+1.84	-0.69	45%
10-12	859	+1.82%	+2.57	-1.41	49%
>12	381	+5.56%	+6.30	+1.97	58%

各维度秩相关（vs t1_20）： n_raw: +0.0461 | d1: -0.0163 | d2: +0.0062 | d3: -0.0203 | d4: +0.1415 | d6: 常数无定义 | rps: -0.0148

> **d4 波动率压缩是唯一有正判别力的维度**（秩相关 +0.141，>12 分组均值 +5.56%、胜率 58.3%）——它奖励的是"波动率被压缩到极致"，即**突破之前**的状态。其余维度：d1 趋势 −0.016、d3 RPS −0.020、d2 量价 +0.006 均无判别力；d6 因 extra_data=None 恒为 6 分是常数。**N 类评分体系里唯一有价值的信息是"还没动"，不是"正在突破"。**

6.3 对手方分层（前涨幅/回撤/波动率）

分组	n	均值	训练期	验证期	胜率
前20日涨幅					
0-10%	2,239	+0.82%	+1.01	+0.36	46%
10-20%	7,843	+0.19%	+0.28	-0.02	41%
20-40%	5,358	-1.47%	-1.64	-0.94	34%
>40%	28	-1.42%	+4.89	-12.78	25%
前60日涨幅					
<0%	1,824	+0.48%	+0.59	+0.20	43%
0-20%	6,951	+0.25%	+0.32	+0.09	42%
20-50%	5,996	-0.88%	-0.85	-0.94	37%
50-100%	677	-2.58%	-3.35	+0.30	31%
>100%	7	-4.48%	-3.01	-13.35	29%
20日回撤					
<-15%	910	-0.85%	-1.33	+0.19	35%
-15~-10%	3,675	-2.56%	-2.75	-2.02	34%
-10~-5%	9,621	+0.43%	+0.49	+0.27	41%
>-5%	1,221	+1.44%	+1.81	+0.39	48%
20日波动率					
<2%	1,964	+2.52%	+3.16	+0.59	52%
2-3%	7,369	+0.21%	+0.40	-0.34	41%
3-4%	4,560	-1.63%	-2.17	-0.40	35%
>4%	1,575	-2.30%	-3.09	-0.54	31%

接盘效应清晰：前 20 日涨幅 >20% 组均值 −1.47%、前 60 日涨幅 50-100% 组 −2.58%——**bp1 触发前涨得越多、未来越差**（20日回撤 −15~-10% 组 −2.56% vs >-5% 组 +1.44%）。波动率 >4% 组 −2.30% vs <2% 组 +2.52%。bp1 突破买入的对手方是趋势末端的卖压，不是"新资金进场"。

6.4 持仓路径分析

指标	bp1 信号	全A基准
20日最大不利偏移 MAE（中位 / 均值）	-10.57% / -11.80%	-6.74% / -8.74%
20日最大有利偏移 MFE（中位 / 均值）	+9.33% / +15.31%	+8.25% / +13.37%
前 5 日最低（中位）	-4.40%	—
后 15 日最低（中位）	-10.15%	—
持仓低于成本天数（中位，/20日）	15	—
MAE 发生时点（前5日 / 5-10日 / 10-20日）	35.2% / 21.9% / 42.9%（平均第 8.8 日）	

持仓体验极差：中位 15/20 天低于成本、MAE 中位 −10.57%、MAE 平均在第 8.8 日发生（前 5 日占 35.2%）。MFE 中位仅 +9.33%——向上的空间远不够覆盖向下的回撤。**bp1 信号的典型路径是：追高入场 → 立刻回撤 → 横到到期。**

6.5 量能事前性（vr5 五分位分解）

vr5 分位	n	前5日%	前5日胜率	后15日%	后15日胜率	合计%
Q1(1.5-2.1)	3,094	-0.73%	+39.7%	+2.63%	+51.5%	+1.87%
Q2(2.1-2.6)	3,093	-2.00%	+36.0%	+2.23%	+52.0%	+0.13%
Q3(2.6-3.2)	3,094	-2.81%	+32.6%	+1.82%	+51.9%	-1.23%
Q4(3.2-4.2)	3,093	-2.28%	+34.4%	+0.98%	+48.6%	-1.55%
Q5(4.2-33.8)	3,094	-0.72%	+37.6%	+0.10%	+43.9%	-0.68%

量比与前 5 日收益秩相关 −0.024、与后 15 日 −0.061——**放量对未来收益零预测甚至微负。**vr5 最低分位组（1.5-2.1 倍）后 15 日 +2.63% 是全场最好——恰是"放量刚过线"的组；最高分位（>4.2 倍）后 15 日仅 +0.10%。

6.6 入场滑点与收益对数分解

组	n	均值%
<0.8	368	-10.78%
0.8-1.2	2,052	-7.41%
1.2-1.6	2,868	-4.82%
>1.6	10,180	+2.79%

入场滑点：T+1 开盘跳空均值 +2.03%（中位 +0.04%），高开>1% 占 38.8%、低开>1% 占 25.9%。gap 与 t1_20 秩相关 −0.109——**高开越猛未来越差**，追高入场成本自己就吃掉了一段。收益对数分解（n=15,468）：跳空贡献 +290.9、首日 −61.3、余 19 日 −206.9、总 log −268.2——**信号日到入场日的跳空是正的（你没法全吃到），真正持仓期（首日+余19日）合计 −268.2，是实打实的亏损。**盈亏比 >1.6 的量比组均值 +2.79% 是唯一正组。

附·因子体检补全：IC / RankIC / 风格暴露 / 换手 / 自相关

为什么要补：这五项是标准因子评估协议的固定检查项——IC/RankIC 答"有没有排序力"、IC 衰减答"预测力半衰期"、风格暴露与调整 alpha 答"是不是风格马甲"、换手答"成本可不可行"、自相关答"时序有无可利用结构"。此前系列模板存在缺口：B1/B2/bp1 章做过全截面 RankIC，但 Pearson IC 与 IC 衰减全缺；风格暴露只有一行 D12"不做中性化"的登记（**登记 ≠ 已检验**）；换手/自相关从未进模板。本章对 **bp1** 一次性补齐（脚本 factor_healthcheck.py，数值 healthcheck_results.json），与前章冲突处以本章为准。

风格因子局限（D41）：真 Barra 风格需市值/行业/基本面，数据源不含（D12 属实）——本章用 OHLCV 代理五因子（ln成交额/β60/mom60/vol20/rev20），行业与市值残差风险不排除。t 主口径为**按日聚合**（每日信号行残差均值为观测，消除同日截面相关对 t 的膨胀，D43）。

附.1 全截面 IC（0/1 信号哑变量 × 当日截面未来收益）

类型	持有期	IC 均值	ICIR	正IC占比	t
Pearson	h=5	-0.0074	-0.22	39.5%	-5.59
Pearson	h=10	-0.0088	-0.29	36.2%	-7.31
Pearson	h=20	-0.0085	-0.32	32.3%	-8.12
Rank	h=5	-0.0146	-0.48	31.5%	-12.37
Rank	h=10	-0.0168	-0.60	25.6%	-15.36
Rank	h=20	-0.0167	-0.64	25.1%	-16.23

rank h=10 −0.0168（t=−15.4）全系列最强负值——突破追入系统性买在截面高点，与负 alpha、彩票型曲线三方互证。

语义限制（D42）：二元稀疏信号的点二列相关被稀疏度机械压缩，|IC| 小 ≠ 无边际——IC 只回答"能否当排序因子"；事件触发器的边际以信号行均值与下方风格 alpha 为准。

附.2 风格暴露与风格调整后 alpha

风格代理	信号行截面 z 均值	t（按日）
ln_amt20（规模/流动性）	+0.05	+2.63
beta60（市场β）	-0.30	-12.03
mom60（动量）	+0.66	+28.93
vol20（波动）	+0.24	+12.53
rev20（近20日涨幅）	+1.30	+54.44

rev20 +1.30 全系列最高 + mom60 +0.65——接盘属性最强的突破追入，与其负 alpha 直接对应。

20 日收益的日截面中性化归因（r20 ~ 1 + 5 风格 z）	
raw 均值	-0.29%
风格调整后 abn	-1.12%
t（按日 t；池化 -8.27）	-4.18
训练期 abn / 验证期 abn	-1.16% / -1.02%
信号行数 / 观测日数	15,455 / 653

对本章结论的修正（判定：tag-red）：负 alpha

附.3 换手率、持仓结构与自相关

指标	值
日均换手 / 换手中位	11.7% / 9.3%
持仓重叠率	94.2%
信号粘性 P(sig[t+1]|sig[t])	9.9%
持仓日数	681
NAV lag-1 自相关	+0.064

读法：持仓重叠 94-96% 是 **20 日持有结构的机械结果**（每天只换 1/20 仓位），不反映信号粘性；粘性列才是信号连发概率。日均换手 8-12% 按 0.30% 往返 ≈ 1.5bp/日费拖（已计入 NAV）。ac1 +0.04~+0.08 无时序结构可挖——"连续止损是常态"与此一致。

附.4 偏离登记补录（与偏离登记章清单并读）

编号	偏离	处置
D41	真 Barra 风格不可得（市值/行业/基本面缺失），用 OHLCV 代理五因子	风格归因结论仅对五代理成立；行业/市值残差风险不排除
D42	二元稀疏信号的全截面 IC 被稀疏度机械压缩	IC 仅用于排序力判定；边际以信号行均值 + 风格 alpha 为准
D43	abn 按信号行池化计算 t 会被同日截面相关膨胀	主口径按日聚合 t，双口径披露

七、偏离登记（继承 B1/B2 D1-D17，bp1 专项新增）

#	偏离项	说明
D1	无市值/行业中性化	数据源不含相关字段
D2	未过滤 ST/涨跌停/停牌	实际交易受限
D9	持有期口径	bp1 为 T+1 开盘→T+20 收盘，与 B1 相同；B2 为 T+2 开盘（晚一日）
D12	幸存者偏差	退市股缺失，结果偏乐观
D17	样本内参数	所有参数为生产既有值，未寻优但也不保证样本外稳定
D21	**RPS 参考系差异**	**原引擎 RPS 参考系 = 池内（stock_pool.json 848 只）；本报告用全A（4999 只）建 all_closes_map。d3 分数在两个参考系下不同，可能改变 n_raw 分布与 L0 通过集。已确认原始 47 条**
D22	**202409 信号异常峰值**	3,084 条占全样本 20%。该月市场剧烈波动+大量股票突破平台，bp1 触发爆炸。月度信号量不稳定使日度等权再平衡 NAV 在该月风险暴露异动
D23	**extra_data 缺失**	d6 筹码结构在 extra_data=None 时恒定 6 分（满分 10），N 类评分实际满分只有 84 而非 90。L0 门槛 40 对应实际约 47.6% 得分率（非 44.4%）
D24	**移动止盈几乎不触发**	不止损档 20 日持有内仅 29/15,642 条触发移动止盈（峰值 50% 回撤）——20 日太短，移动止盈形同虚设。出场全部走"到期"

八、验收结论（role-07 研报复现验收工程师）

8.1 前视偏差检查

#	检查项	结果
1	信号 T 日收盘后可知	通过 — 技术五条件与 N 类均用 ≤T 日数据
2	T+1 开盘入场	通过 — 收益计算 T+1 open → T+20 close
3	d2 C 部分 anchor	通过（修复后） — 曾有前视（offset 越界读未来），已改 jend 修复
4	RPS 截面	通过（修复后） — 截面 ≥w 与原引擎一致
5	百分位窗口	通过（修复后） — 扩展窗口 + 门禁与原引擎一致
6	n_raw 计算精度	通过（修复后） — float64 消除边界翻转
7	MA 计算一致性	通过（修复后） — 滑动窗口 mean 与 np.mean 逐位一致
8	金标准比对	1003/1003 = 100.00%
9	右截断处理	通过 — 183/15651 剔除

8.2 切分方式审查

训练/验证按信号日 2025-09-08 硬切分（训练 11,176 / 验证 4,292）。验证期样本量充足。OFAT 的参数变体在验证期未翻正，无过拟合美化迹象。

8.3 最终结论

复现过程：通过。校准 1003/1003 = 100.00%，五项修复后与原引擎完全一致。

因子有效性：不通过——三章中最差。
· 信号层：均值 −0.29%、中位 −3.33%、胜率 39.4%、RankIC −0.017（t=−14.1）——负期望且统计极显著
· 组合层：全A NAV −53.2% vs 基准 +31.6%，跑输 84.8 pct；池内 +3.5% vs +82.2%
· 稳健性：14 组变体无一同时在训练/验证期跑赢基准；高波 regime 均值 −3.94%
· 微观机制：突破越猛越差、量放越猛越差——**"平台突破买入"的核心叙事被数据直接否定**

唯一残值：d4 波动率压缩维度（秩相关 +0.141，≥12 分组 +5.56%/胜率 58.3%）——它奖励的是"突破之前"的静默状态。池内信号（+2.15%）靠选股池兜底，但池内基准 +2.54% 随机买入更好。

九、基于数据的修复路径（按优先级）

优先级	方向
S（立即执行）	**停用 bp1 作为买入信号。**NAV −53.2% vs 基准 +31.6%，无参数组合可救。继续使用的每一笔都是负期望
A（有数据支撑的唯一残值）	**拆出 d4 波动率压缩作为独立因子**：秩相关 +0.141、>12 分组 +5.56%/58.3%——测"突破前的静默"而非"突破本身"。可在突破前埋伏（d4 ≥ 10 且未触发技术五条件），而非突破后追入
B（若一定要救 bp1 形态）	三重过滤：① L0 门槛提到 n_raw ≥ 50（+0.06%）② 突破幅度限定 3-5%（+1.40%，禁追 >8%）③ 量比限定 vr60 ≤ 3（+0.78%）。叠加后可能勉强正但样本与稳健性均存疑，**需独立样本外**
C（机制改造）	反转方向测试：bp1 突破日的**卖方**（做空/回避突破股）。pre20 >20% 组 −1.47%、突破 >12% 组 −4.21%——反向信号更稳定但 A 股做空受限，可作为回避名单
D（出场机制）	止损失配无解（MAE 中位 −10.57% vs 止损 8% 扫掉 61.4%）。若持有 bp1 形态，止损至少 15%（32.9% 触发）+ 持有期延至 30 日（+0.72%），但整体仍不及基准
E（待办）	池内 RPS 参考系复现（D21）：用 stock_pool.json 建 all_closes_map 重跑，对比全A 参考系的信号集差异

与前两章的横向对比：B1（−3.8%）< B2（+16.3%）< 基准（+31.6%）<< **bp1（−53.2%）**。三个信号没有一个跑赢"什么都不做"，但 bp1 是唯一"主动大幅亏钱"的。B1/B2 的教训是"确认层没增量"，bp1 的教训更根本：**"突破追涨"这个动作本身就是负 alpha。**选股池的 alpha（池内 +2.15% vs 池外 −0.92%）依然是唯一可靠的东西。